빈출유형 TOP 3

(1) 우리은하와 팽창하는 우주
☑ 우리은하에 대한 설명
☑ 구상성단과 산개 성단 비교
☑ 풍선을 이용한 우주 팽창 실험

1. 다음은 북반구의 어느 지역에서 여름철과 겨울철에 관측한 은하수의 모습이다.

여름철 겨울철

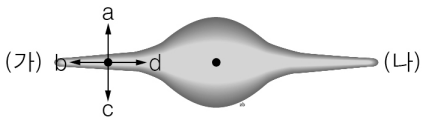
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
가. 여름철에는 별자리 궁수자리 방향이 우리은하의 중심 방향이다.
나. 뿌옇게 보이는 것의 주요 성분은 암흑물질이다.
다. 은하수가 뚜렷하게 잘 보이는 계절은 겨울철보다 여름철이다.

① 가 ② 다
③ 가, 나 ④ 가, 다
⑤ 나, 다

빈출

2. 다음은 우리은하를 옆에서 본 모습의 모식도이다.



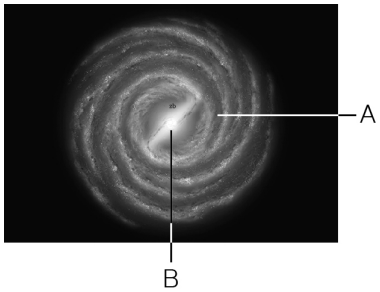
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. d방향을 볼 때 밝고 두꺼운 은하수를 볼 수 있다.
ㄴ. 우리은하의 나선팔에는 막대 모양의 구조가 있다.
ㄷ. (가)에서 (나)까지 빛이 이동하는 데는 약 10만 년이 걸린다.
ㄹ. 태양계는 나선팔에서 약 8500pc 떨어진 은하 중심에 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

빈출

3. 그림은 위에서 내려다본 우리은하의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. A는 나선팔로 젊은 별들이 분포한다.
ㄴ. B는 은하의 중심으로 타원형이다.
ㄷ. 우리 은하의 지름은 약 10만 광년이다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. **다음 중 성운의 종류와 특징에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. 방출 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 스스로 빛을 내는 성운으로 주로 파란색을 띤다.

ㄴ. 반사 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운으로 주로 붉은색을 띤다.

ㄷ. 암흑 성운은 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운으로 검은색을 띤다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. **그림은 서로 다른 종류의 두 성운이다.**

(가) 방출 성운

(나) 암흑 성운

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)와 (나)는 성간물질이 모여 구름처럼 보이는 것이다.

ㄴ. (가)는 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보인다.

ㄷ. (나)는 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. **다음 중 성단의 종류에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>

ㄱ. 산개 성단은 수십~수만 개의 별들이 비교적 엉성하게 모여 있는 성단이다.

ㄴ. 산개 성단은 파란색을 띠는 저온의 별이 많으며 주로 우리은하의 나선팔에 분포한다.

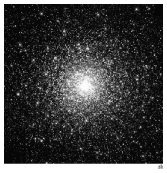
ㄷ. 구상 성단은 수만~수십만 개의 별들이 공 모양으로 모여 있는 성단이다.

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

7. **다음은 우리은하를 구성하는 두 성단이다. 성단 (가)와 (나)의 특징을 비교한 내용으로 옳은 것은?**

(가)


(나)

구분	(가)	(나)
① 모양	구상성단	산개성단
② 별의 나이	많다	적다
③ 별의 온도	높다	낮다
④ 별의 색	붉은색	파란색
⑤ 별의 수	수만 개~수십만 개	수십 개~수만 개

8. **다음은 우리은하를 이루는 성운의 종류를 설명한 것이다.**

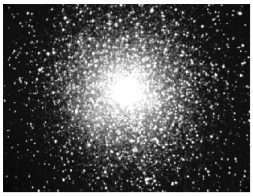
오리온 대성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운으로 (㉠)이라고 한다. 말머리성운은 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운으로 (㉡)이라고 한다. 메로페 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운으로 (㉢)이라고 한다.

㉠~㉢에 들어갈 성운의 종류로 옳은 것은?

	㉠	㉡	㉢
①	반사 성운	방출 성운	암흑 성운
②	반사 성운	암흑 성운	방출 성운
③	방출 성운	반사 성운	암흑 성운
④	방출 성운	암흑 성운	반사 성운
⑤	암흑 성운	반사 성운	방출 성운

빈출

9. **그림 (가)와 (나)는 우리은하에서 관측할 수 있는 두 천체를 나타낸 것이다.**


(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (가)는 산개 성단이다.
ㄴ. 별의 나이는 (가)가 (나)보다 많다.
ㄷ. (나)는 수십에서 수만 개의 별이 엉성하게 모여 있는 성단이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

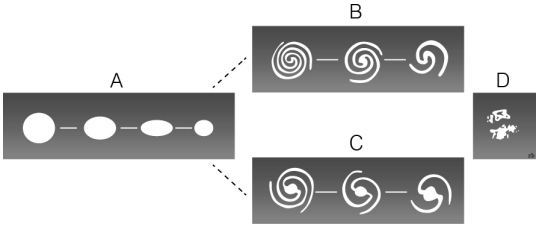
10. **다음은 우리은하에 있는 천체들의 특징을 설명한 것이다.**

<보기>
ㄱ. 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보인다.
ㄴ. 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보인다.
ㄷ. 수만 개~수십만 개의 별들이 빽빽하게 공 모양으로 모여 있는 집단이다.

ㄱ~ㄷ에 해당하는 천체를 옳게 연결한 것은?

	ㄱ	ㄴ	ㄷ
①	반사 성운	암흑 성운	구상 성단
②	암흑 성운	구상 성단	반사 성운
③	산개 성단	반사 성운	방출 성운
④	방출 성운	산개 성단	구상 성단
⑤	산개 성단	암흑 성운	방출 성운

11. **다음은 외부 은하를 A~D 집단으로 구분한 것이다.**



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 우리 은하는 B에 해당된다.
ㄴ. B와 C는 나선팔의 유무에 의해 분류된 것이다.
ㄷ. 허블에 의해 은하 모양을 기준으로 분류된 것이다.
ㄹ. A와 D는 막대 구조의 유무에 의해 분류된 것이다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. **<보기>의 천체들 중 우리은하에 속하지 않는 것을 모두 고른 것은?**

<보기>	
가. 외부은하	나. 안드로메다 은하
다. 태양계	라. 지구
마. 프록시마 센타우리 별	

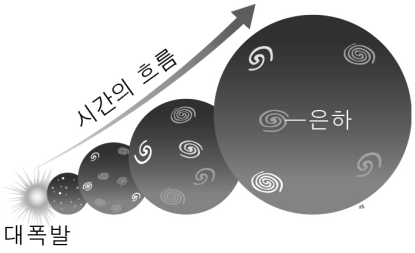
① 가, 나 ② 나, 다
③ 가, 라 ④ 다, 마
⑤ 나, 마

13. **다음 중 우주 팽창에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?**

<보기>
ㄱ. 은하들은 서로 멀어지고 있다.
ㄴ. 우리은하는 우주 팽창의 중심이다.
ㄷ. 현재까지의 관측 결과에 따르면 우주는 약 138억 년 전에 탄생한 것으로 추정된다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. **다음은 우주의 진화 과정을 설명하는 이론을 도식화한 것이다.**

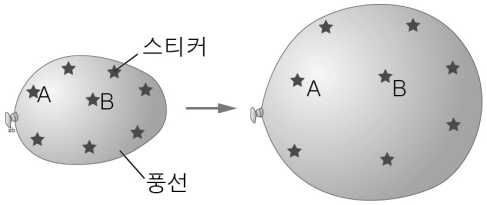


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대폭발 우주론을 나타낸 그림이다.
② 외부 은하들은 서로 멀어지고 있다.
③ 우주는 우리은하를 중심으로 하여 팽창한다.
④ 가장 초기의 우주는 한 점으로 이루어져 있었을 것이다.
⑤ 대부분의 외부 은하들은 우리은하로부터 계속 멀어지고 있다.

빈출

15. **다음은 우주의 팽창을 이해하기 위해 풍선에 스티커를 붙이고 풍선을 부풀린 후 스티커들의 위치 변화를 관찰하는 실험이다.**



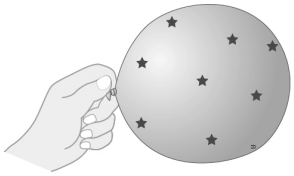
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 풍선 표면은 우주, 스티커는 은하를 의미한다.)

<보기>
ㄱ. A는 팽창하는 우주의 중심으로 볼 수 있다.
ㄴ. 풍선을 불어 팽창시킬 때 어떤 스티커를 기준으로 해도 다른 스티커들이 서로 멀어지고 있다.
ㄷ. 우주의 어느 방향을 관측해도 외부 은하들이 서로 멀어지므로 우주가 우리은하를 중심으로 팽창한다는 것을 설명할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

16. **다음은 풍선에 붙임딱지를 붙이고 풍선을 불었을 때 붙임딱지 사이의 거리 변화를 관찰하는 탐구를 실행하였다.**



이 탐구와 관련된 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 팽창하고 있는 우주에는 중심이 있다.
ㄴ. 우주가 팽창하면서 은하들이 멀어지고 있다.
ㄷ. 은하들 사이의 거리에 관계없이 같은 속도로 멀어진다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

빈출유형 TOP 3

(2) 우주 개발과 탐사
☑ 우주 탐사 방법에 대한 설명
☑ 우주 탐사 과정 순서 나열
☑ 우주 탐사의 영향과 의의

17. 다음은 태양계의 천체를 탐사하는 어느 한 방법에 대한 설명이다. 이에 해당하는 탐사 장비로 가장 적절한 것은?

천체에 가까이 접근하여 그 주위를 돌거나 직접 착륙하여 탐사한다. 지구에서 관측하기 어려운 천체의 표면 상태에 대해 자세히 알아낼 수 있다는 장점이 있다.

① 인공위성 ② 전파 망원경
③ 우주 망원경 ④ 우주 탐사선
⑤ 우주 왕복선

빈출

18. 다음 중 우주 탐사 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 우주 정거장 : 천체에 착륙하여 관측
② 인공위성 : 주로 과학자들이 머무르면서 연구
③ 우주 탐사선 : 천체에 접근하거나 착륙하여 관측
④ 우주 망원경 : 지상에서 천체가 방출하는 빛을 관측
⑤ 전파 망원경 : 주로 대기권 밖에서 지구를 돌면서 관측

19. 우주 탐사선에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 아폴로 11호 - 인류 최초로 달 착륙에 성공하였다.
② 보이저 2호 - 목성형 행성에 대한 많은 탐사자료를 지구로 전송하였다.
③ 갈릴레오호 - 화성과 목성 사이의 소행성에 대한 관측을 주로 수행하였다.
④ 스피릿호 - 화성 표면에서 화성의 기후 및 물과 생명체 존재의 흔적을 찾기 위한 탐사를 수행하였다.
⑤ 국제우주정거장 - 우주인이 머물면서 우주 실험, 지구 관측 등 다양한 임무를 수행하고 있다.

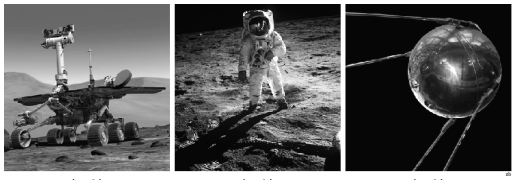
20. 다음 중 우주 탐사에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 인류가 직접 우주로 나아가 탐사한 유일한 천체는 화성이다.
ㄴ. 우주 망원경은 지구 대기의 영향을 받지 않고 천체를 관측하는 장비이다.
ㄷ. 우주 탐사는 우주를 더 잘 이해하기 위해 우주를 탐사하고 조사하는 활동이다.
ㄹ. 우주 탐사를 위한 과학기술은 지속적으로 발전하고 있다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

빈출

21. 다음은 우주 탐사와 관련된 주요 사건을 순서에 상관없이 나타낸 것이다.



(가) 화성 표면 탐사 (나) 달 유인 탐사 (다) 최초의 인공 위성 발사

(가)~(다)를 오래된 것부터 순서대로 나열한 것은?

① (다) → (나) → (가) ② (나) → (가) → (다)
③ (나) → (다) → (가) ④ (다) → (가) → (나)
⑤ (가) → (나) → (다)

빈출

22. 다음 중 우주 탐사가 인류에 미친 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 우주에 대한 이해가 깊어졌다.
② 인공위성을 활용하여 위치 정보를 얻게 되었다.
③ 우주 탐사를 위한 국가 간 협력이 필요하게 되었다.
④ 우주 탐사로 농구공, 정수기, 화재경보기 등이 개발되었다.
⑤ 우주 탐사를 위한 과학 기술은 일상생활에도 활용되고 있다.

빈출

23. 다음 중 우주 탐사의 목적과 의의로 옳지 않은 것은?

① 우주에 대한 이해를 넓힐 수 있다.
② 인간의 본질적인 호기심을 충족할 수 있다.
③ 지구 환경과 생명에 대해 깊은 이해를 할 수 있다.
④ 과학기술을 발전시켜 첨단 산업에 이용할 수 있다.
⑤ 쓰레기를 우주에 버려 환경오염 문제를 해결할 수 있다.

빈출

24. 다음 중 우주 탐사가 인류에 미친 영향으로 옳지 않은 것은?

① 우주를 더 잘 이해하게 되고 생각의 폭이 넓어졌다.
② 우주 탐사를 위한 국가 간 협력이 필요하게 되었다.
③ 우주 탐사를 위한 과학 기술이 다양한 산업 분야에 적용되고 있다.
④ 우주 탐사 과정에서 개발된 기술은 일상생활에 활용되지 않는다.
⑤ 가상 현실을 이용하여 인간이 직접 경험하기 어려운 우주 탐사도 간접적으로 경험할 수 있게 되었다.

25. 다음 중 우주 탐사 기술이 일상생활에 활용된 예로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 기능성 옷감 - 극한 우주 환경에서 견딜 수 있는 우주복 제작 기술을 응용하였다.
ㄴ. 전자레인지, 정수기 - 우주에서 생활하는 우주 비행사의 편의를 돕기 위해 개발하였다.
ㄷ. 형상 기억 합금 소재 - 인공위성 안테나를 만들 때 사용한 소재로 안경테, 인공 관절 등에 이용된다.

① ㄱ　　② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ　　④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

1) [정답] ④
[해설] 나) 은하수에서 뿌옇게 보이는 것은 성간 물질이 뒤쪽의 빛을 가로막은 것이다.

2) [정답] ②
[해설] 우리 은하의 중심에는 막대 모양의 구조가 있다. 태양계는 은하 중심에서 약 8500pc떨어진 나선팔에 존재한다.

3) [정답] ③
[해설] B는 은하의 중심으로 막대모양이다. 우리은하는 막대모양의 구조물에서 나선팔이 뻗어나온 막대나선은하이다.

4) [정답] ②
[해설] ㄱ) 방출 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내는 성운으로 주로 붉은색을 띤다.
ㄴ) 반사 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운으로 주로 파란색을 띤다.

5) [정답] ③
[해설] (가)는 방출성운으로 성간물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 내며 주로 붉은색을 띤다.

6) [정답] ③
[해설] ㄴ) 산개 성단을 이루는 별들은 나이가 적고, 표면 온도가 높아 푸른색을 띤다. 구상 성단을 이루는 별들은 나이가 많고, 표면 온도가 낮아 붉은색을 띤다.

7) [정답] ③
[해설] (가)는 산개성단, (나)는 구상성단이다. 산개성단은 나이가 적고, 온도가 높아 푸른색을 띠는 별들로 구성되어 있다. 구상 성단은 나이가 많고, 온도가 낮아 붉은색을 띠는 별들로 구성되어 있다.

8) [정답] ④
[해설] 방출 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 방출하는 성운으로 주로 붉은색을 띤다.
암흑 성운은 성간 물질이 뒤쪽에서 오는 별빛을 가로막아 어둡게 보이는 성운이다.
반사 성운은 성간 물질이 주변의 별빛을 반사하여 밝게 보이는 성운으로 주로 파란색을 띤다.

9) [정답] ④
[해설] (가)는 구상 성단, (나)는 산개 성단이다.
구상 성단은 수만~수십만 개의 별들이 공 모양으로 빽빽하게 모여 있다. 구상 성단을 구성하는 별은 생성된 지 오래되어 온도가 낮아 붉은색으로 보인다. 산개 성단은 수십~수만 개의 별들이 비교적 엉성하게 모여 있다. 산개 성단을 구성하는 별은 비교적 최근에 생성되어 온도가 높아 파란색을 띤다.

10) [정답] ①
[해설] 가스나 티끌이 구름처럼 모여 있는 천체를 성운이라고 한다. 성운 중에서 주변 별빛을 반사하는 성운은 반사 성운이고, 뒤에서 오는 별빛을 막아 어둡게 보이는 성운은 암흑 성운이다.

11) [정답] ②
[해설] A는 타원은하, B는 정상나선은하, C는 막대나선은하, D는 불규칙은하이다. 우리 은하는 막대 나선은하이다. B와 C는 중심 부분의 구조물에 따라 구분된다. A와 D는 은하의 모양에 따라 분류된 것이다.

12) [정답] ①
[해설] 우리가 살고 있는 지구를 포함한 태양계는 우리 은하에 포함된다. 외부 은하와 안드로메다은하는 우리 은하 바깥쪽의 은하이다. 마) 프록시마 센타우리는 태양을 제외한 지구에서 가장 가까운 별이다.

13) [정답] ③
[해설] ㄴ) 팽창하는 우주는 특별한 중심없이 모든 은하가 서로 멀어지고 있다.

14) [정답] ③
[해설] 우주의 어느 지점에서 보더라도 은하들은 서로 멀어지고 있기 때문에 우주는 특별한 중심 없이 모든 방향으로 균일하게 팽창하고 있다. 은하 사이의 거리가 멀수록 더 빠르게 멀어지고 있다.

15) [정답] ②
[해설] 풍선은 우주, 스티커는 은하에 해당한다. 팽창하는 우주에 중심은 없다.

16) [정답] ②
[해설] 팽창하는 우주에는 중심이 없다. 서로 멀리 떨어진 은하일수록 빠른 속도로 멀어진다.

17) [정답] ④
[해설] 우주 탐사선은 천체에 접근하여 그 주위를 돌거나 직접 착륙하여 보다 자세하게 천체를 관측할 수 있다. 하지만 비용이 많이 들고, 천체까지 이동하는데 시간이 많이 걸리는 단점이 있다.

18) [정답] ③
[해설] 1) 천체에 착륙하여 관측하는 우주 탐사 장비는 우주 탐사선이다.

19) [정답] ③
[해설] 갈릴레오호는 목성 탐사선이다.

20) [정답] ④
[해설] ㄱ) 인류가 직접 우주로 나아가 탐사한 유일한 천체는 달이다. 아폴로 11호는 인류가 최초로 달에 착륙한 우주선이다.

21) [정답] ①
[해설] (가) 화성 표면 탐사는 1970년대 이후 이루어 졌다. (나) 달 유인 탐사는 1969년 최초로 이루어졌다. (다) 최초의 인공위성은 스푸트니크 1호로 1957년에 발사되었다.

22) [정답] ④
[해설] 우주 탐사 기술이 실생활에 이용된 사례로 GPS, 형상 기억 합금, 타이타늄 합금, 기능성 옷감, 전자레인지, 정수기, 공기 청정기, 화재 경보기 등이 있다. 농구

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-02 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

공은 우주 탐사로 개발된 것이 아니다.

23) [정답] ⑤
[해설] 쓰레기를 우주에 버리는 것은 우주 탐사를 위한 목적이 아니다. 우주 쓰레기는 지구 궤도를 매우 빠른 속도로 돌면서 운행 중인 인공위성이나 탐사선에 치명적인 피해를 입힐 수 있다.

24) [정답] ④
[해설] 4) 우주 개발 과정에서 개발된 기술이 일상 생활 속에서 사용되고 있는 사례로는 전자레인지, 정수기, 형상기억합금, 에어쿠션 운동화 등이 있다.

25) [정답] ⑤
[해설] 우주 개발 과정에서 얻은 우주 탐사 기술은 기능성 옷감, 전자레인지, 정수기, 형상 기억 합금 소재뿐만 아니라 자기 공명 영상(MRI), 에어쿠션 운동화, 골프채, 치아 교정기 등 다양한 분야에서 활용되어 우리의 실생활에 이용되고 있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-02 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.
I410-141-25-99-091285995